

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2019-2020-2 学期《工科数学分析》A 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共（五）大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一，填空题：共 5 小题，每题 3 分，共 15 分。

1, 函数 $u = (2x^2 + y^2)z^2$ 在点 $(0, 1, 1)$ 沿该点梯度方向的方向导数为；

2, 曲线 $x = t + 1, y = t^2 + 1, z = t^3 + 1$ 在点 $(1, 1, 1)$ 的切线方程为；

3, 函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值为；

4, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域为；

5, 设 $f(x) = e^{x^2}, 0 \leq x \leq \pi$, $S(x)$ 为 $f(x)$ 的展成以 2π 为周期的正弦级数的和函数，则 $S(0) =$ 。

得分

二，计算题：共 5 小题，每题 9 分，共 45 分。

1, 求微分方程 $y'' + y' - 2y = 18xe^x$ 的通解。

2, 设 $z = f(x^2 + y^2, x^2 y^2)$, 其中 f 为任意阶可微函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 。

3, 计算 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域。

4, 计算第二类曲线积分 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 取逆时针方向。

5, 计算 $I = \iiint_{\Sigma} 2x(y - z) dy dz + (1 - y^2) dz dx + (1 + z^2) dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 夹在平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 部分的曲面, 方向指向外侧。

得分

得分

三，解答下列各题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1，试确定 α 的值，使得函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\alpha \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

2，求正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$ 的和。

得分

四，证明题：共 2 小题，每题 8 分，共 16 分。

1，设 $x = x(y, z), y = y(x, z), z = z(x, y)$ ，都是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，证明 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$ 。

2，证明函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + \sin x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

得分

五，应用题：共 1 题，每题 8 分，共 8 分。

将正数 9 分成三个正数 x, y, z 之和，使得 $u = x^2 y^3 z^4$ 最大。